

Chapter 13

手機部署

Horazon

手機程式設計

平台比較：iOS 很難搞

想把遊戲放到 iPhone 上？先有心理準備。

- **程式語言**：Swift / Objective-C (用 Unity 開發可以不用碰)。
- **開發環境**：一定要有 Mac 電腦 + Xcode，缺一不可。
- **商店**：只能透過 App Store，而且審核嚴格、常被退件。
- **費用**：Apple Developer 帳號 \$99 美金/年。
- **測試**：要透過 TestFlight，不能隨手把檔案丟給朋友裝。

(又貴又麻煩，所以今天我們先不碰 iOS)

平台比較：Android 親民

Android 開放很多。

- **程式語言**：Java / Kotlin (一樣，用 Unity 不用碰)。
- **開發環境**：Windows / Mac 都可以。
- **商店**：Google Play (上架費 \$25 美金，繳一次終身)。
- **關鍵優勢**：可以直接輸出 .apk 檔案！
 - 不用上架，把檔案放到手機或模擬器就能安裝。
 - 就像在電腦上裝 `.exe` 一樣方便。

步驟 1：切換平台 (Switch Platform)

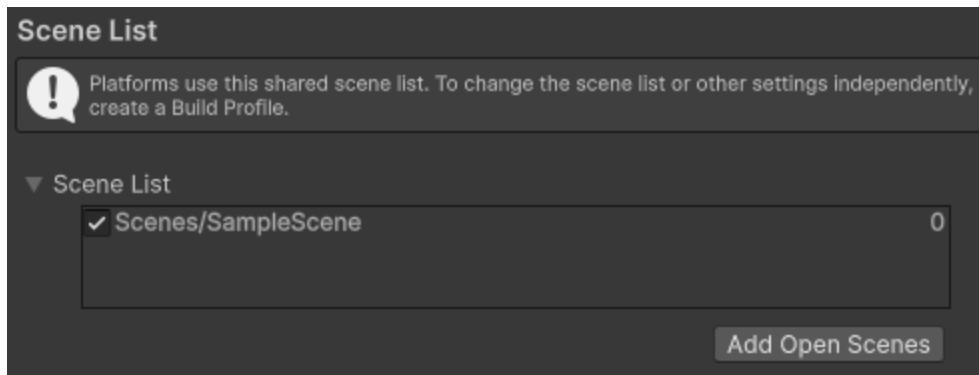
Unity 預設是用 PC (Windows/Mac) 模式開發。
我們要切換到 Android。

1. **File -> Build Settings**。
2. 在 Platform 下拉選單選擇 **Android**。
3. 按下右下角的 **Switch Platform** 按鈕。
4. (這步會跑很久，因為 Unity 要重新壓縮所有貼圖)。

設定起始場景 (Scenes In Build)

打包前，必須先告訴 Unity 「要包含哪些場景」。

1. 在 Build Settings 視窗上方的 Scenes In Build 清單。
2. 把你的場景都拖進去。



現在只有一個場景，未來有多個場景時，都要放入，而且第一個場景是打開遊戲先看到的。

步驟 2：設定 Player Settings

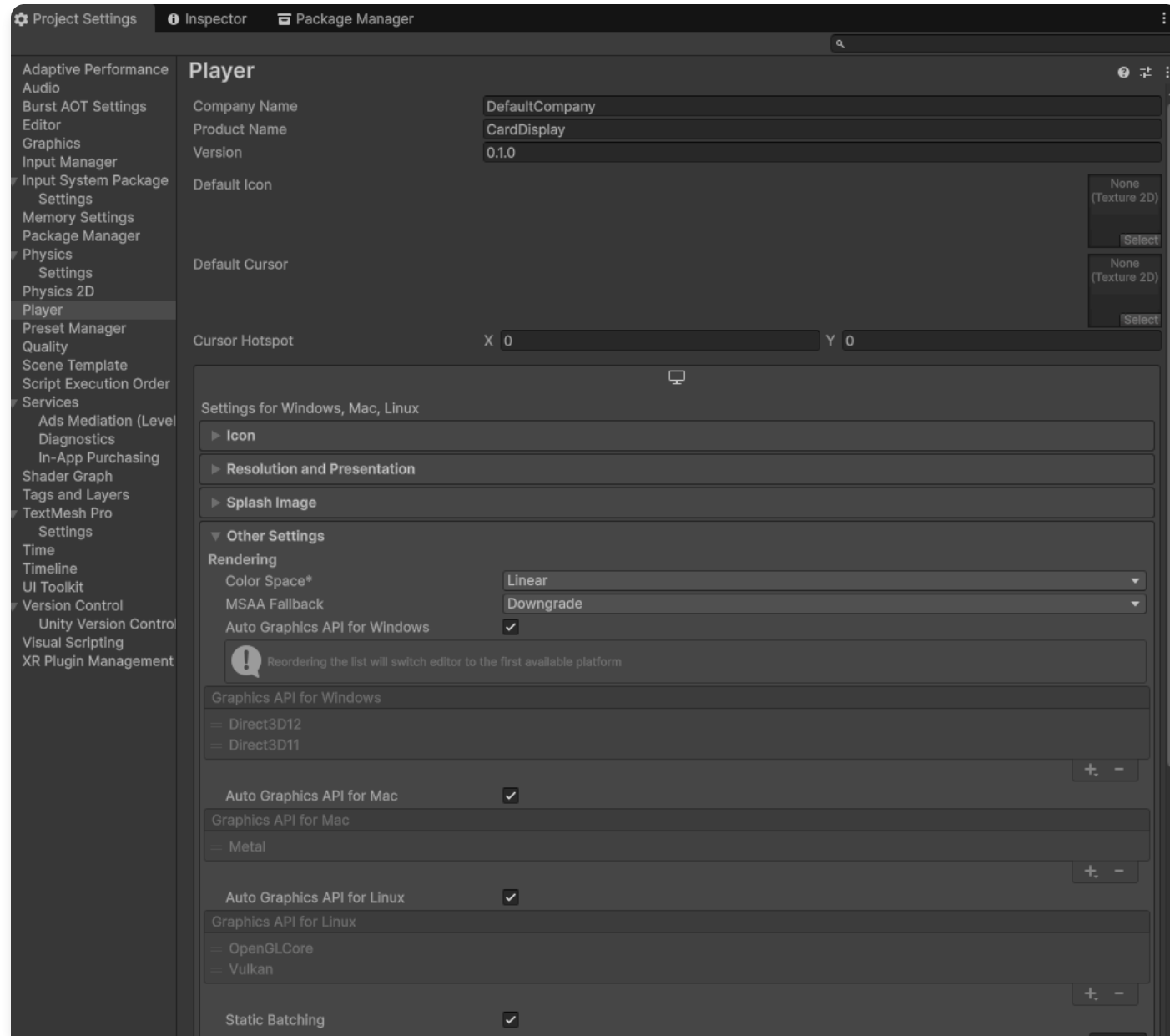
這是你 App 的身分證。

1. 在 Build Settings 視窗左下角，點 **Player Settings**。
2. 展開 **Player** 分頁。

Company Name & Product Name

- **Company Name**：你的名字或公司名 (如 `HorazonGame`)。
- **Product Name**：遊戲顯示在手機上的名稱 (如 `Super Cat`)。

Player Settings



設定 Icon (圖示)

選一張漂亮的圖當 App 圖示。

1. 在 Player Settings -> **Default Icon**。
2. 點選 Select，選擇你的圖片。
3. (*Unity 會自動幫你裁切成各種大小*)。

重要設定：Identification

展開 Other Settings -> Identification。

Package Name (套件名稱)

- 這是 App 在 Android 系統裡的**唯一身分證字號**。
- 格式：`com.公司名.產品名` (全小寫)。
- 例如：`com.horazon.supercat`。

Minimum API Level

- 支援的最低 Android 版本。
- 建議設為 Android 7.0 (Nougat) 或 8.0，相容性較好。

重要設定：Configuration

Scripting Backend

- Mono：建置快，相容性好 (開發測試用)。
- IL2CPP：效能好，安全性高 (上架 Google Play 必選)。
 - 注意：選 IL2CPP 需要花更久時間打包，且需要安裝 NDK。

Target Architectures

- 如果是 IL2CPP，記得勾選 **ARM64** (支援現代手機)。

(建議先選 Mono 比較快)

步驟 3：建置 APK (Build)

我們不接手機、不除錯，直接輸出 .apk 檔。

1. 在 Build Settings 視窗。
2. 按下 **Build** (不是 Build And Run)。
3. 選擇一個資料夾存放 APK (建議開個 **Builds** 資料夾)。
4. 取檔名 **MyGame_v1.apk**。
5. 存檔，開始編譯！

等待建置 (Building...)

Unity 會開始編譯。

- Compiling Shader...
- Building Gradle Project...
- Packaging APK...

如果一切順利，剛剛指定的 **Builds** 資料夾裡，就會出現一個 **.apk** 檔案！

如果沒有成功...

聲明：

說實話，我在備課的時候，完全無法確認學校電腦這部分的狀況...

如果真得無法建立.apk，就暫時不在課堂上處理了

這段處理起來很麻煩

常見錯誤：JDK / SDK 找不到？

Q: 跳出視窗說 "JDK not found" ？

A:

1. Edit -> Preferences -> External Tools ◦
2. 檢查 JDK, SDK, NDK 是否都勾選了 Installed with Unity ？
3. 如果沒勾，或是路徑是空的 -> 代表你安裝 Unity 時忘了勾 Android Build Support 裡的 OpenJDK ◦
4. **解法**：開 Unity Hub -> Installs -> Add Modules -> 補勾 ◦

常見錯誤：Build 失敗 (Gradle Error)

Q: 紅字一堆 "Gradle Build Failed" ?

A:

這通常是路徑或套件名稱問題。

1. 檢查 **Company Name / Product Name** 有沒有中文或怪符號？
2. 檢查 **Package Name** 格式對不對？(`com.xxx.xxx`)
3. 檢查專案路徑有沒有中文？(`D:\我的遊戲\...` -> 母湯)

步驟 4：安裝到手機

有了 .apk，怎麼放進手機？(這就是直接 Build 的好處)

1. 把 `.apk` 檔傳到手機：用 USB 拷貝、Line 傳給自己、或丟雲端硬碟。
2. 在手機上點開這個 `.apk` 檔。
3. 手機會警告「**未知的來源**」-> 點 **允許安裝**。
4. 安裝完成，桌面就出現你的遊戲了！

(同一個檔案也能直接安裝到模擬器，不用上架商店)

優化：螢幕方向 (Orientation)

如果你的遊戲是橫向的，但手機一轉就變直向？

1. Player Settings -> Resolution and Presentation ◦

2. Default Orientation :

- **Portrait**：直向 (如跑酷、益智)。
- **Landscape Left/Right**：橫向 (如捲軸動作)。
- **Auto Rotation**：自動旋轉。

(本課程建議鎖定為 *Landscape*)

總結

今天我們成功把遊戲帶出了電腦。

1. Switch Platform 切換到 Android。
2. 設定 Package Name 與 Icon。
3. 直接 Build 輸出 `.apk`。
4. 傳到手機、允許 **未知來源** 安裝。

看到自己的遊戲在手機上跑，是開發者最有成就感的一刻！

下週預告

我們已經能打包了，測試的話，應該會發現無法操控!：

- **Mobile Input** (手機專用操作)。
- 虛擬搖桿 (Joystick) 或按鈕。
- 多點觸控 (Multi-touch) 概念。